

01350-01-00075 Beoordeling EMC studie SMH380 Fase 1

Kees Post
EMC-adviseur

Interne goedkeuring

Naam	Functie	Paraaf	Datum
Kees Post	Opsteller		10-07-2024
Matteo Bergmans	Controleur		
Frank Schilders	Autorisator		

Revisiebeheer

Revisie	Status	Datum	Belangrijke veranderingen
V0.1	Concept	26-06-2024	Concept rapport voor commentaar
V0.2	Concept	10-07-2024	Verwerking commentaar MB
V1.0	Definitief	12-07-2024	Definitief

Inhoud

Revisiebeheer	2	
1	Inleiding	4
1.1	Achtergrond	4
1.2	Definitie van ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC)	4
1.3	Doel van de EMC beoordeling	4
1.4	Afkortingen en begrippen	4
1.5	Referenties	6
1.5.1	Normatieve documenten	6
1.5.2	Informatieve documenten	7
2	Technische eisen EMC en aarding	9
2.1	Algemeen	9
2.2	Aarding en bliksembeveiliging	9
2.3	EMC	9
2.4	EMV	9
3	Beoordeelde documenten en uitgevoerde EMC inspectie	10
3.1	Beoordeling documenten en tekeningen	10
3.2	Uitgevoerde EMC inspectie	10
3.3	Verificatie apparatuur EMC specificaties	10
4	Bevindingen	11
4.1	Beoordeling documenten voorafgaand aan de inspectie	11
4.2	Overige bevindingen	13
4.3	Verificatie EMC specificaties secundaire- en telecomapparatuur	14
5	Conclusies	15
6	Aanbevelingen	16
Bijlage A	Resultaten EMC inspectie	17
Bijlage C	EMC specificaties van apparatuur en systemen	23
Bijlage C	Eisenverificatie SMH380, fase 1	27
Bijlage D	Foto's inspectie d.d. 04-06-2024	33

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In het kader van de uitbreiding van 380kV station Simonshaven (SMH380) Fase 1 is een beoordeling uitgevoerd van de EMC eigenschappen van het bestaande station en de benodigde EMC maatregelen voor de uitbreiding van Fase 1. Deze uitbreiding bestaat uit [1]:

- Ontwerp en realisatie van de primaire installatie, takken 1 en 2,
- Het amoveren van de afspanningen tussen de portalen van takken 1 en 2,
- Ontwerp en realisatie van de secundaire installatie van SMH380.

Door Volker Energy Solutions is eerder een nulinspectie van het station SMH380 en een EMC studie uitgevoerd [2]. Onderdeel van de SC&M werkzaamheden voor TenneT is het beoordelen van deze uitgevoerde EMC studie en de daarbij geproduceerde rapportages. Waar een tekort aan EMC maatregelen c.q. afwijkingen van de TenneT eisen [1] worden geconstateerd dienen EMC correctiemaatregelen voor Fase 1 te worden vastgesteld.

Het uiteindelijke doel is dat de technische installaties van het SMH380 station inclusief de uitbreiding met Fase 1 voldoet aan de eisen ten aanzien van EMC en aarding waarmee een ongestoorde en veilige werking van de stations dient te worden bereikt.

In deze notitie zijn de resultaten van de EMC beoordeling beschreven en zijn de benodigde EMC vervolgmaatregelen samengevat.

Naast deze notitie die betrekking heeft op Fase 1, is een EMC beheersplan opgesteld, waarin een bredere beoordeling en EMC maatregelen voor de langere termijn voor Fase 2 en – 4 zijn uitgewerkt.

1.2 Definitie van ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC)

Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van apparaten en systemen om in een elektromagnetische omgeving bevredigend te functioneren, zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere apparatuur en systemen in die omgeving. Deze definitie heeft betrekking op alle elektrische en elektronische apparaten van de primaire en secundaire installaties die worden samengebouwd binnen het project SMH380, Fase 1.

Aardings- en bliksembeveiligingsmaatregelen maken een integraal onderdeel uit van de EMC-maatregelen.

1.3 Doel van de EMC beoordeling

Het doel van de beoordeling is het controleren van de documentatie van de eerder uitgevoerde EMC studie van het TenneT 380kV hoogspanningsstation Simonshoven (SMH380), Fase 1.

Onderdeel van de beoordeling is een inspectie van de bestaande aardings-, bliksembeveiligings- en EMC maatregelen in het CDG en de takhuisjes van het HS station.

Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van de TenneT eisen en de vraagspecificatie worden geconstateerd dienen correctiemaatregelen te worden vastgesteld.

1.4 Afkortingen en begrippen

Algemene afkortingen en definities zijn beschreven in [Vraagspecificatie SMH380, tabel 9]. Specifieke afkortingen die gebruikt worden in deze notitie zijn gegeven in Tabel 1:

Afkorting	Betekenis
AC	Alternating Current (wisselstroom)
AIS	Air Insulated Switchgear
CDG	Centraal Diensten Gebouw
CM	Common Mode
CT	Current Transformer (stroomtransformator)
DC	Direct Current (gelijkstroom)
DO	Definitief Ontwerp
EFT	Electrical Fast Transients
EM	ElektroMagnetisch
EMC	ElektroMagnetische Compatibiliteit
EMI	ElektroMagnetische Interferentie
EMV	ElektroMagnetische Velden
ESD	Electro Static Discharge
HF	HoogFrequent
HS	HoogSpanning
KLIC	Kabels en Leidingen Informatie Centrum
LPL	Lightning Protection Level
LPS	Lightning Protection System (Bliksembeveiligingsinstallatie)
LPZn	Lightning Protection Zone 1 t/m n
LS	Laagspanning
NSA	NoodStroomAggregaat
PE	Protective Earth
PEC	Parallel Earthing Conductor
S/FTP	Shielded/Foiled Twisted Pair
S/STP	Shielded/Shielded Twisted Pair
UPS	Uninterruptible Power Supply
VT	Voltage Transformer (spanningstransformator)
VBS	Veld BesturingsSysteem

Tabel 1: Afkortingen

Specifieke begrippen die gebruikt worden in dit EMC- en aardingplan zijn gegeven in Tabel 2:

Begrip	Omschrijving
EM omgeving	Het totaal van de elektromagnetische verschijnselen dat op een bepaalde locatie aanwezig is.
EM niveau	De mate waarin elektromagnetische verschijnselen aanwezig zijn.
EM zone	Een gebied/ruimte waar apparatuur en systemen van een gelijk EM niveau worden geïnstalleerd.
EM interface	Scheidingsvlak tussen verschillende EM zones, waar EMC maatregelen worden uitgevoerd om stoorniveaus naar een lager EM niveau te reduceren.
LPZ0 _A	Gebied met volledige blootstelling aan de effecten van directe bliksemontlading (stromen en velden).
LPZ0 _B	Gebied buiten het gebouw dat beschermd is door een bliksembeveiligingsinstallatie tegen directe bliksemontladingen (beperkte bliksemstroom), maar niet tegen de magnetisch velden van de ontladingen.
LPZ1	Beschermd gebied binnen een gebouw waar de bliksemstromen zijn beperkt door potentiaalvereffening, afscherming en overspanningsbeveiliging.

Begrip	Omschrijving
LPZ2	Beschermd gebied binnen een gebouw, veelal een apparatuur ruimte, waar de bliksemstromen verder zijn beperkt door potentiaalvereffening, afscherming en overspanningsbeveiliging.
LPZ3	Beschermd gebied binnen een apparatuur kast die staat opgesteld binnen een LPZ2 ruimte.
Primaire installatie	Hoogspanningsinstallatie (380kV).
Secundaire installatie	Laagspanningsinstallatie t.b.v. beveiliging en bediening van de hoogspanningsinstallatie (inclusief telecom).

Tabel 2: Begrippen/Definities

1.5 Referenties

1.5.1 Normatieve documenten

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[1]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.07.000 EMC en aarding, zoals opgenomen in "50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format", versie 6.0.	PVE.07.000	
[2]	SPE.01.459 Algemene specificatie aardnet TenneT Stations inclusief Bijlagen	SPE.01.459	2019
[3]	Vraagspecificatie, Uitbreiding 380kV station Simonshaven Fase 1, inrichten Tak 1 en Tak 2, ref. 003.215.20 1032522	Vraagspecificatie SMH380 Fase 1	2022
[4]	Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).	EMC Richtlijn 2014/30/EU	2014
[5]	Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden)	EMV Richtlijn 2013/35/EU	2013
[6]	NEN-EN-IEC 62305-3 (nl), Bliksembeveiliging – Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier	NEN-EN-IEC 62305-3	2011
[7]	NEN-EN-IEC 62305-4 (en) Bliksembeveiliging – Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten	NEN-EN-IEC 62305-4	2011
[8]	NEN-EN-IEC 61000-6-1: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1: Generieke normen – Immunititeit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-1	2011
[9]	NEN-EN-IEC 61000-6-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-2: Generieke normen – Immunititeit voor industriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-2	2016
[10]	NEN-EN-IEC 61000-6-3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Generieke normen – Emissienorm	NEN-EN-IEC 61000-6-3	2007 A1:2011

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
	voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen		
[11]	NEN-EN-IEC 61000-6-4: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-4: Generieke normen – Emissienorm voor industriële omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-4	2019
[12]	NEN-EN-IEC 61000-6-5: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-5: Algemene normen – Immuniteit voor elektriciteitscentrale- en substation-omgevingen	NEN-EN-IEC 61000-6-5	2015
[13]	NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties	NEN 1010	2015
[14]	NEN 1014: Bliksembeveiliging (vervallen 2009)	NEN 1014	1992
[15]	NPR 1014: Bliksembeveiliging – Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks	NPR 1014	2009
[16]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.04.000 Bouwkunde, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.04.000	
[17]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.01.000 Primair, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.01.000	
[18]	TenneT Standaard programma van Eisen PVE.02.000 Secundair, zoals opgenomen in “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.	PVE.02.000	
[19]	Eisenset SMH380 EMC-Aarding – ontwerp, Excel sheet, d.d. 18-01-224	EMC-Aarding eisen	2024

Tabel 3: Normatieve documenten

1.5.2 Informatieve documenten

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[20]	Tekeningen bestaande aardnet (E01 SMH380)	E01 Aardnet SMH380	2010
[21]	Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen (E02 SMH380), 003.215.40-UAV-GC Bijlage E02 SMH380 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen	E02 Bliksembeveiliging SMH380	2008
[22]	Aardingstekening takhuisje (E03 SMH380)	E03 Aarding takhuisje SMH380	2010
[23]	Tekening bestaande bliksembeveiliging (E04 SMH380)	E04 Tekening bliksembeveiliging SMH380	2007
[24]	Aardingstekening CDG (E05 SMH380)	E05 Aarding SDG SMH380	2010
[25]	SMH380 Rapportage Nulinspectie	Nulinspectie SMH380	2022
[26]	B3.7.1 SMH380 Phase 4 Beïnvloedingsstudie omgeving, TenneT, project nr. 003.215	Beïnvloedingsstudie SMH380	2023
[27]	B3.7.5 SMH380 Phase 4 NUON, Magneetveldberekeningen	Magneetveldberekeningen SMH380	2007
[28]	OGG-lijst Secundair, Versie 2.0, 26-09-2022	S17 OGG Secundair	2022

Ref.	Titel	Afkorting	Versie
[29]	OGG-lijst Telecom, Versie 2.0, 25-08-2022	T02 OGG Telecom	2022
[30]	B05 SMH380 Overzichtstekening gewenste situatie Fase 1	B05 Overzicht gewenste situatie Fase 1	2022
[31]	B07 SMH380 Overzichtstekening station fase 1 incl. omgeving bestaande situatie	B07 overzicht station en omgeving	2022
[32]	S21 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 1	S21 Plattegrond Takhuis 1	2022
[33]	S22 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 2	S22 Plattegrond Takhuis 2	2022
[34]	S24 SMH380 Plattegrond gewenste situatie kasten Takhuis 3 montage	S24 Plattegrond Takhuis 3	2022
[35]	S26 SMH380 Plattegrond gewenste situatie secundaire en telecomkasten CDG montage	S26 Plattegrond CDG	2022
[36]	Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU)	EMC Guide	2018

Tabel 4: Informatieve documenten

2 Technische eisen EMC en aarding

2.1 Algemeen

Conform de vraagspecificatie [3] worden aan EMC en aarding van het project SMH380, Fase 1 de volgende eisen gesteld.

De gewenste situatie EMC/Aarding is op hoofdlijnen: na de werkzaamheden voldoen het aanwezige aardnet en de EMC-maatregelen op SMH380 aan alle geldende TenneT eisen. De EMC- en aardingseisen zijn samengevat in de Excel sheet: Eisenset SMH380 EMC-Aarding – ontwerp [19].

Ten aanzien van aarding van bestaande fundaties in de AIS schakeltuin is er voor gekozen om alle opstekers te vervangen. Hiermee wordt voorkomen dat tijd verloren raakt voor onderzoeken naar de geschiktheid van de bestaande opstekers.

2.2 Aarding en bliksembeveiliging

De contractuele eisen ten aanzien van aarding zijn vastgelegd in SPE.01.459 Algemene specificatie aardnet TenneT Stations inclusief de bijbehorende Bijlage [2]. Tevens zijn de eisen ten aanzien van aarding en bliksembeveiliging beschreven in Standaard programma van Eisen PVE.07.000 EMC en aarding [1] en in PVE.04.000 Bouwkunde [16], beiden zijn onderdeel van “50 SPEs_7 PVEs en 2 OIRs in één Excel format”, versie 6.0.

In deze programma's van eisen wordt ten aanzien van bliksembeveiliging gerefereerd aan de normserie NEN-EN-IEC 62305 delen 1 t/m 4.

2.3 EMC

De technische installaties van SMH380 dienen naast de EMC eisen zoals samengevat in de Eisenset SMH380 EMC-Aarding [19] te voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU [4]. Tevens dienen “good engineering practices” te worden gevolgd conform de informatieve gids van de EMC-richtlijn [30].

De technische eisen bestaan uit de volgende aspecten:

- Conformiteit van de elektrotechnische en elektronische apparatuur aan de essentiële eisen ten aanzien van emissie en immunititeit die passen bij de gebruiksomgeving.
- Verificatie van door de leverancier vereiste en in de installatiehandleiding vastgelegde installatietechnieken om te voldoen aan de gestelde EMC-specificaties.
- Het toepassen van algemene EMC-installatietechnieken conform “good engineering practices” zoals bedoeld in de informative guide van de EMC richtlijn [36].

2.4 EMV

Ten aanzien van de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) worden eisen gesteld aan maximale elektrische - en magnetische veldsterkten buiten het stationshekwerk en aan de plaatsing/situering van het hekwerk om aan deze eisen te voldoen. Uitgangspunt voor de blootstellingswaarde is een maximale elektrische veldsterkte van 5 kV/m en een maximale magnetische veldsterkte van 100µT [16], eis AM-Req-3840.

Tevens dient ten aanzien van blootstelling van algemeen publiek aan laagfrequent magnetisch veld te worden aangetoond dat locaties rondom het station voldoen aan de voorzorgswaarde van maximaal 0,4µT [27].

3 Beoordeelde documenten en uitgevoerde EMC inspectie

3.1 Beoordeling documenten en tekeningen

In het kader van de EMC beoordeling SMH380, Fase 1 zijn de volgende documenten en tekeningen beschouwd:

Titel	Versie	Datum	Referentie
Bestaande aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie			
E01 Tekeningen bestaande aardnet	D	12-04-2010	[20]
E02 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen	1.0	30-01-2008	[21]
E04 Tekening bestaande bliksembeveiliging	A	9-11-2007	[23]
Aarding CDG en takhuisjes			
E03 Aardingstekening takhuisje	D	12-04-2010	[22]
E05 Aardingstekening CDG	D	12-04-2010	[24]
Uitgevoerde inspectie SMH380			
VES SMH380 Fase 1 Nulinspectie Rapport, Volker Energy Solutions, ref. nr. 01350-15-00007	1.0	2022-11-22	[25]
Beïnvloedingsstudies omgeving			
B3.7.1 SMH380 Phase 4 Beïnvloedingsstudie omgeving	2.1	2023-02-03	[26]
B3.7.5 SMH380 Phase 4 NUON, Magneetveldberekeningen	-	2007-01-26	[27]
Apparatuurlijsten (OGG lijsten secundair en Telecom)			
S17 OGG-lijst Secundair	2.0	26-9-2022	[28]
T02 OGG-lijst Telecom	2.0	25-8-2022	[29]

Tabel 5: Beoordeelde documenten

3.2 Uitgevoerde EMC inspectie

Op 4 juni 2024 is een EMC inspectie uitgevoerd van 380kV station Simonshaven. Het doel van de inspectie is het controleren van de EMC eigenschappen van de bestaande installatie ten opzichte van de geleverde tekeningen. Tevens dient te worden vastgesteld of de bestaande situatie in combinatie met deelproject 1 voldoet aan de EMC eisen van TenneT.

Tijdens de inspectie is met name beoordeeld op correcte EM/LPZ zonering en EMC maatregelen op zone interfaces, evenals op de punten die in de Nulinspectie SMH380 [25] ten aanzien van EMC zijn gerapporteerd, zoals de kabeldoorvoeren van het CDG en de takhuisjes. Er is geen inspectie uitgevoerd van de EMC-eigenschappen van individuele kasten en de interne bedrading van apparatuur kasten.

Waar de installatie niet voldoet dienen aanbevelingen te worden gedaan voor EMC verbetermaatregelen die kunnen worden opgepakt en uitgevoerd in deelprojecten 2 en 4.

3.3 Verificatie apparatuur EMC specificaties

Van de apparatuur zoals opgesomd in de OGG lijsten Secundair [28] en Telecom [29] zijn de EMC specificaties gecontroleerd ten opzicht van de EM- en LPZ niveaus van de installatie omgeving. Dit is gedaan aan de hand van de EMC-checklist en de verificatieprocedure zoals beschreven in Bijlage C. De controle werd uitgevoerd op basis van de apparatuurlijsten:

- S17 OGG-lijst Secundair, versie 2.0, 26-09-2022 [28]
- T02 OGG-lijst Telecom, versie 2.0, 25-08-2022 [29]
- Apparatuurlijst storingsschrijver op basis e-mail correspondentie juni 2024.

4 Bevindingen

4.1 Beoordeling documenten voorafgaand aan de inspectie

E01 003.215.20 1032347 E01 SMH380 Tekeningen bestaand aardnet [20]

1. Volgens de overzichtstekening is een vermaasd aardnet 185mm² Cu aangebracht ter plaatse van takken 1 t/m 3 met een typical maasgrootte $\leq 10 \times 10$ m en grotere maasgrootte tussen het AIS veld en het CDG.
2. Objecten die de kortsluitstroom voeren dienen te zijn uitgevoerd met 2x185mm².
3. In fundaties en in de kabelgoten is een doorlopende gladstalen geleider 16mm $\varnothing$ in de betonconstructie opgenomen. Op de tekening is aangegeven dat de gladstalen geleider 16mm $\varnothing$ via de kabelgoten verbonden is met de wapening aan beide uiteinden van de takhuisjes en met het CDG.
4. Verbindingen tussen de objecten en het aardnet zijn niet in detail weergegeven, maar met genummerde typicals (nr.1: aardplaat op poer, nr.2: enkel opsteekeind, nr.3: dubbel opsteekeind (volledige kortsluitstroom van aarders, overspannings-afleiders, steunisolatoren e.d.).

E02 03.215.20 032348 E02 Bliksembeveiliging en aardnet berekeningen [21]

1. De basisgegevens ten aanzien van de kortsluitstroom (enkelefas kortsluitstroom max. 63 kA) en de reductiefactor (worst case 0,7) zijn onveranderd. Er wordt vanuit gegaan dat bodemweerstand gelijk is gebleven (gem. 30 Ω m),
2. Het rapport geeft een omschrijving van aardingsmaatregelen van aardstaven en aardplaten ten behoeve van betonconstructies van gebouwen, scherfmuren en fundaties. De maatregelen zijn conform de TenneT eisen
3. Qua bliksembeveiliging is het station ontworpen op basis van LP4 van NEN 1014 met een bijbehorende maasgrootte van 10x10m. De beschermingsklasse is in grote lijnen vergelijkbaar met LPL1/LPL2 conform de huidige NEN-EN-62305-3 en nog steeds een goed uitgangspunt voor de kwaliteit van bliksembeveiligingsinstallatie.
4. Voor de bliksempieken is uitgegaan van een hoogte van 24m en een onderlinge afstand van maximaal 50m. Deze waarde kan als uitgangspunt worden gehanteerd voor nieuwe installatiedelen.
5. In het rapport wordt geconcludeerd dat aanvullende aardelektroden, vanwege de lage soortelijke bodemweerstand, niet nodig zijn. Wel fungeren de prefab betonpalen en stalen buispalen die als heipaal zijn toegepast als aardelektroden. Er zijn op het SMH380 terrein derhalve geen aardelektroden met inspectieputten aanwezig.
6. De uitgangspunten voor de uitvoering van (aansluitingen van) het aardnet met enkele of dubbele 185mm² geleiders is nog steeds van toepassing.
7. Voor de tijdelijke voorzieningen van bouwketen gelden dezelfde uitgangspunten en aanbevolen maatregelen als beschreven in dit document t.b.v. de nieuwbouw.

E04 003.215.20 1032349 E04 Tekening bestaande bliksembeveiliging [23]

1. Deze tekening toont qua layout kleine verschillen met Tekeningen bestaand aardnet [20]. Er wordt vanuit gegaan dat de laatste versie van [21] (2010) van toepassing is en niet de getoonde layout in deze tekening ten behoeve van de vergunningsaanvraag (2007).

2. De positie van de bliksempieken is op deze tekening aangegeven, met onderlinge afstanden van maximaal 30-40m in plaats van max. 50m zoals beschreven in [21].
3. De tekening dient te worden geüpdate op basis van de nieuwe opstelling en de extra bliksempiek die wordt geïnstalleerd.

E03 003.215.20 1059195 E03 Aardingstekening takhuisje [22]

1. De tekening toont een aardringleiding 16 mm Ø FeB 220 HWL in de betonwapening waarbij in Aanzicht A doorverbindingen met de gladstalen geleider 16mm Ø van de kabelgoten zijn getoond. Er wordt vanuit gegaan dat hiermee de PEC van de kabelgoten vanuit het veld en naar het CDG zijn gekoppeld (dit valt echter niet meer te inspecteren).
2. De tekening toont een aardringleiding 185mm² rondom het takhuisje. Het is niet duidelijk of dit een extra ringleiding is of een intakking op het aardnet van het station volgens tekening [21]. Er wordt vanuit gegaan dat het laatste het geval is.
3. De interne aardringleiding Cu 40x5mm is via aardplaten op totaal 6 punten verbonden met de betonwapening. Op de ringleiding zijn volgens de tekening de constructie van de computervloer, de EMC frames/kabelinvoerramen en de deurkozijnen geaard.
4. Op de tekening is een EMC-net 30x30x3mm aangegeven dat aan de buitenzijde van het takhuisje is aangebracht en via aardplaten op 2 x 6 punten (onder en boven) is gekoppeld met de betonwapening. Deze manier van aansluiten met onderlinge afstanden van ca. 5m geeft sowieso een significante degradatie van de afschermkwaliteit die het EMC net zou moeten leveren (de volledige afschermkwaliteit wordt pas geleverd als de onderzijde van de Kooi van Faraday met eenzelfde vermazing van max. 30x30mm wordt gecontinueerd).

E05 003.215.20 1059196 E05 Aardingstekening CDG [24]

1. De tekening toont een gladstalen aardgeleider 16 mm Ø die in een raster van 5 x 5m in de betonwapening is aangebracht. Er is geen verbinding met gladstalen aardgeleider 16 mm Ø van de kabelgoot vanaf het AIS veld aangegeven.
2. Er zijn (in aanvulling op de aansluitingen met aardnet) geen aardelektroden op de tekening aangegeven. De damwanden aan de noordzijde van het gebouw zijn op afstanden ≤ 5m gekoppeld met de gladstalen aardgeleider 16 mm Ø. Aan de westzijde van het CDG fungeren buispalen als aardelektrode. Dat is afdoende voor bliksembeveiliging.
3. De fundatie van het NSA staat los van de gebouwconstructie, maar is op vier punten gekoppeld met flexibele aardverbindingen.
4. Interne aardringleidingen Cu 40x5mm zijn aangegeven in de apparatuur ruimten (400VAC/220VDC verdeelruimte, DC-ruimten 1 en 2, Telecomruimte en VBS ruimte). De aardringleidingen zijn op typical afstanden van 5m via aardplaten verbonden met de 16mm Ø gladstalen geleider en de betonwapening. Op de ringleiding is volgens de tekening de constructie van de computervloer aangesloten. Verbindingen met de EMC-frames/kabelinvoerramen en de deurkozijnen zijn niet in de tekening aangegeven, maar wel in een noot genoemd.
5. Op de tekening zijn aan de buitenkant van het gebouw verbindingen van het EMC-net naar het aardnet aangegeven en niet naar de betonwapening en/of de interne aardringleiding. Het EMC-net lijkt niet te zijn toegepast voor secundaire- en telecomruimten, zoals vereist door TenneT, maar voor het hele gebouw. Overigens heeft het EMC-net alleen aan de west- en oostzijde van het gebouw

verbindingen met het aardnet, niet aan de noord- en zuidzijde. Het is niet duidelijk hoe één en ander is bedoeld.

VES SMH380 Fase 1 Nulinspectie Rapport, Volker Energy Solutions, ref. nr. 01350-15-00007 [25]

1. In het nulinspectierapport [25] wordt genoemd dat tussen apparatuur ruimten van het CDG open sparingen t.b.v. bekabeling aanwezig zijn en dat er geen EMC maatregelen zijn aangetroffen.
2. In de takhuisjes zijn voorzieningen t.b.v. EMC afscherming geconstateerd. Welke voorzieningen dit zijn is niet nader omschreven.
3. De inspectie van de kabelbakken/goten heeft geen specifieke opmerkingen over het onderwerp EMC opgeleverd (geen nadere gegevens t.a.v. PEC geleider(s)).
4. Algemeen wordt in het rapport opgemerkt dat er in de loop der tijd wijzigingen in de installatie zijn uitgevoerd, waardoor tekeningen niet meer up-to-date zijn. Dit kan ook betrekking hebben op kabelinvoer in apparatuur kasten en EMC aansluittechniek.

B3.7.1 SMH380 Phase 4 Beïnvloedingsstudie omgeving [26]

Op basis van de beïnvloedingsstudie wordt het volgende geconcludeerd:

1. Qua blootstelling aan magnetische en elektrische velden worden blootstellingslimieten buiten het stationshekwerk niet overschreden.
2. Er is geen beïnvloeding van buisleidingen te verwachten.
3. Er zijn geen aandachtspunten ten aanzien van kabels en apparatuur in de directe omgeving van het station SMH380.

Genoemde conclusies zijn gebaseerd op de gegevens van kabels en leidingen (Klic) in 2023 en de uitgangspunten t.a.v. kortsluitstroom, reductiefactor, soortelijke bodemweer-stand, grootte en vermazing van het aardnet van SMH380 en afmetingen van aardgeleiders zoals vermeld in het rapport [26].

B3.7.5 SMH380 Phase 4 NUON, Magneetveldberekeningen [27]

Op basis van de beoordeling van de locatie en de magneetveldberekeningen wordt het volgende geconcludeerd:

1. In de huidige situatie en ook in de toekomstige situatie zijn er geen woningen of andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de 0,4 μ T (microTesla) zone rondom het geprojecteerde hoogspanningsstation SMH380.
2. Er ontstaan derhalve in de specifieke zone zoals berekend in dit rapport geen nieuwe situaties als bedoeld in het beleidsadvies van de Staatssecretaris van VROM van oktober 2005.

4.2 Overige bevindingen

1. In de uitgevoerde EMC studie voor SMH380 Fase 1 ontbreekt een EMC beheersplan op basis van de volgende onderwerpen die volgens de TenneT eisen ingevuld dienen te worden:
 - een EM zonering voor SMH380,
 - beschrijving specifieke EM bronnen,
 - een risicobeoordeling op basis van een EMC matrix,
 - beschrijving EMC maatregelen voor EM en LPZ overgangen,
 - EMC installatie maatregelen primaire installatie (kabeleindsluitingen),

- EMC installatiemaatregelen op EM/LPZ overgangen,
 - EMC installatiemaatregelen secundaire- en telecominstallatie inclusief storschrijver,
 - EMC maatregelen eventuele beveiligings-/Tensec apparatuur
 - Aardingsinstallatie SMH380 (integratie aardingsfuncties, in aanvulling op reeds beschikbare documenten [20], [21], [22] en [24]),
 - Bliksembeveiliging en SPM beheersplan, in aanvulling op [23].
2. Specifieke aandacht is vereist voor de EMC implementatie van de storingschrijver die in de VBS ruimte wordt geplaatst maar in een niet-EMC kast wordt geleverd. De immuniteitswaarden van de apparatuur dienen te worden gecontroleerd en de kabelinvoer dient nader te worden vastgesteld.
3. Er zijn geen gegevens van periodieke inspecties en onderhoud van de bliksemafleiderinstallatie beschikbaar, deze zijn derhalve ook niet beoordeeld.

4.3 Verificatie EMC specificaties secundaire- en telecomapparatuur

De resultaten van EMC verificatie zijn opgenomen in de tabellen in Bijlage C.

Daar waar specifieke gegevens van apparatuur (merk en type) en/of EMC specificaties van apparatuur ontbreken dient de EMC checklist nog te worden aangevuld.

5 Conclusies

Op basis van de uitgevoerde beoordelingen van documenten en tekeningen en de uitgevoerde EMC inspectie van SMH380 worden de volgende conclusies getrokken:

1. De basis van het aardingsontwerp volgens [20] en [21] is toereikend voor Fase 1.
2. Bliksembeveiligingsinstallatie is afdoende.

De bliksembeveiliging dient nog te worden uitgebreid met een extra opvangpiek en aansluiting op het aardnet plus eventuele plaatselijk toe te voegen aardringleiding ten behoeve van beperking van de aanraak- en stapspanningen.

Er zijn geen gegevens van periodieke inspecties en onderhoud van de bliksem-afleiderinstallatie beschikbaar, deze zijn derhalve ook niet beoordeeld. Voor de bliksembeveiliging dient periodieke inspectie en onderhoud te worden opgenomen het onderhoudsplan.

3. Voor het CDG zijn de conclusies als volgt:

- a. De basis aardingsinstallatie van CDG met gladstalen aardgeleiders 16mmØ in de betonwapening en aardplaten aan binnen en buitenzijde om de maximaal 5m is conform de eisen.
- b. De toepassing van de Roxtec EMC kabelinvoerramen als EM/LPZ overgang is niet consistent uitgevoerd.
- c. Er is geen aardverbinding/PEC vanuit de kabelbak/goot van buiten naar binnen aangetroffen.
- d. Het principe van elektromagnetische afscherming tussen secundaire- en telecomruimten en andere delen van het gebouw is niet toegepast. De uitvoering van het EMC-net is niet consistent en is niet bruikbaar.

4. Voor de takhuisjes zijn de conclusies als volgt:

- a. De basis aardingsinstallatie van de takhuisjes met gladstalen aardgeleiders 16mmØ in de betonwapening en aardplaten aan binnen en buitenzijde om de maximaal 5 m is conform de eisen.
- b. De uitvoering van het EMC-net is niet consistent en is niet bruikbaar.
- c. De toepassing van de Roxtec EMC kabelinvoerramen is niet eenduidig. De aardverbinding van het frame naar de aardringleiding die op de tekening staat is tijdens de inspectie niet aangetroffen. Een frame-aarde verbinding is mogelijk wel aanwezig via de ingevoerde VD aarddraad; dit is echter niet de geëigende aardingsmethode.
- d. De kabelinvoer (onder de verhoogde vloer) van de apparatuur kasten welke fungeren als LPZ1-LPZ2 overgang is redelijk consistent uitgevoerd met wartelplaten. De kabels van de AC/DC verdelers zijn daarentegen met kunststof wartels ingevoerd.

5. Beïnvloedingseffecten en blootstelling aan laagfrequent magnetische velden zijn afdoende vastgesteld in [26] respectievelijk [27].

6 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om de maatregelen zoals opgesomd in bijlage A uit te voeren.

De belangrijkste maatregelen hebben betrekking op:

1. De kabelinvoer in het CDG en de takhuisjes. Voor de Roxtec EMC invoerramen dient de correcte aansluiting van de kabels op het frame en de aarding van het frame naar de aardringleiding te worden gecontroleerd. Indien de enige mogelijk is om aarding van het frame uit te voeren via een VD aardgeleider door de EMC invoerblokken, dan dient dit meervoudig te gebeuren.

Algemeen: maak een inventarisatie van het aantal door te voeren kabels in het EMC raam en groepeer de kabels zodanig dat voldoende ruimte beschikbaar is voor correcte EMC installatie.
2. Controleren en het waar nodig aanbrengen van PEC's in betonnen kabelgoten en het invoeren en aansluiten op de aardringleidingen van het CDG en de takhuisjes.
3. Het consequent en EMC correct invoeren van kabels in de apparatuur kasten welke worden opgesteld in VSB- en Telecomruimte van het CDG. Voor takhuisje 3 is de invoer grotendeels correct, maar dient gecontroleerd te worden
4. Voor het EMC-net is er geen eenvoudige correctiemaatregel. Aanbevolen wordt het EMC-net te laten voor wat het is. De voorwaarde is dat de LPZ0-1LPZ1 overgang bij de gebouwinvoer van kabels correct moet worden uitgevoerd (maatregel 1) en dat ditzelfde gebeurt bij de kabelinvoer (LPZ1-LPZ2) van de apparatuur kasten (maatregel 3).

Bijlage A Resultaten EMC inspectie

Centraal Diensten Gebouw (CDG)

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
1	Gebouwaarding	Het CDG gebouw heeft conform de tekening ²⁾ op de hoekpunten en op afstanden van maximaal 5 m. aardplaten met verbindingen (120mm ²) van de betonwapening naar de interne aardringleiding afm. typ. 40 x 5 mm.	PH4-7233, PH5-7234, PH6-7235, PH8-7238, PH13-7249, PH17-7253, PH19-7255, PH20-7256	J	Geen
2	Bliksembeveiliging	Het CDG is blootgesteld aan directe bliksemontladingen, d.w.z. niet beschermd door nabij opgestelde hoge objecten als HS masten, portalen of opvangpieken. Voor het CDG is bij het ontwerp uitgegaan van een bliksembeveiligingsinstallatie conform de oude norm NEN 1014, LP4 [14] met een typical maaswijdte van 10x10m. De beschermingsklasse is in grote lijnen vergelijkbaar met LPL1/LPL2 conform de huidige NEN-EN-62305-3 ⁶⁾ . Op basis van foto's van het gebouw voldoet de bliksembeveiliging qua daknet en opvangspitsen aan deze eisen, zie tevens PH49-CDG1 en PH50-CDG2. Dit dient echter te worden bevestigd door de inspectierapporten van de periodieke inspecties van het gebouw.	PH58-CDG1, PH59-CDG2	J	1. Controleer de inspectierapporten van de bliksembeveiliging en continueer periodieke inspectie van de bliksemaffleiderinstallatie op basis van minimaal LPL2 eisen conform NEN-EN-62305-3.
3	Aarding computervloer	De computervloer bestaat uit een geleidende Unistrut constructie en is op de hoekpunten en op typical afstanden van maximaal 5 m geaard op de aardringleiding van de ruimten, conform tekening ¹⁾	PH4-7233, PH6-7235, PH7-7237, PH13-7249, PH17-7253, PH19-7255, PH20-7256	J	Geen
4	PEC's van buiten naar binnen	Er is geen aardverbinding/PEC vanuit de kabelbak/goot van buiten naar binnen aangetroffen.	PH1-7226, PH2-7231	N	1. Controleer de PEC's in de betonnen kabelgoten. Breng waar nodig PEC's aan en koppel deze met de aardringleiding in de AC ruimte van het CDG. 2. Controleer tevens de PEC voor de kabelinvoer via de NSA ruimte.
5	Uitvoering EMC-net	Binnen het CDG zijn geen verbindingen met het separaat aangebrachte EMC-net aangetroffen. Het EMC-net is waarschijnlijk aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht, conform de uitvoering bij de takhuisjes. Op de tekening ²⁾ zijn verbindingen van het EMC-net naar het aardingsnet alleen bij de west- en oostwand aangegeven, niet rondom het CDG en ook niet rondom de individuele	Geen foto's EMC-net (niet zichtbaar)	N	1. Aanbevolen wordt om het EMC-net te laten voor wat het is en de installatie met correcte EMC overgangen bij de kabelinvoer in het gebouw en bij de apparatuur kasten uit te voeren.

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
		secundaire ruimten. Het achteraf aanbrengen van een EMC-net volgens de TenneT eisen is zeer ingrijpend.			
6	Aarding apparatuur kasten	De apparatuurkasten zijn geaard door middel van litzes vanaf de aardringleiding, aangebracht tussen het vloer-frame en de muur (PH3-7232) of via lange VD25/50mm ² verbindingen via de kastinvoer (PH3-7232 en PH4-7233).	PH2-7232, PH4-7233 PH9-7240, PH11-7243 PH14-7250, PH15-7251 PH17-7253, PH18-7254	J	1. Hanteer voor nieuw te installeren kasten een korte aardverbinding d.m.v. een korte aardlitze.
7	EM/LPZ zonering CDG	Het EMC invoerraam in de AC ruimte lijkt niet consistent te zijn toegepast. Er zijn geen aardverbindingen vanaf het frame of via de kabelinvoer naar de aardringleiding zichtbaar. Op de aardingstekening ²⁾ is geen aardverbinding van het EMC frame naar de betonwapening aangegeven (bij de takhuisjes is dit wel in de tekening aangegeven). Foto PH4-7233 toont overigens dat meerdere dikke kabels via boringen in de westwand van het CDG worden in/uitgevoerd zonder EMC maatregel (dit zijn naar verwachting o.a. de 2 x 4x240mm ² kabels van de transformatoren). De ruimte onder de verhoogde vloer is hierdoor sowieso een LPZ0 _B zone.	PH1-7226, PH2-7231, PH4-7233	N	1. De EMC doorvoeren van de AC ruimte en de NSA ruimte dienen, wanneer deze worden opengemaakt, te worden geïnspecteerd en door meting te worden gecontroleerd (laagohmige verbinding tussen frame en aardplaten). 2. Ter plaatse van de kabelinvoer op de LPZ0-LPZ1 overgang dienen kabelschermen te worden vereffend, via het daarvoor bedoelde EMC invoerraam of net achter de kabelinvoer, via rolbandveren en korte aardlitzes op de aardringleiding. 3. Controleer de overige kabeldoorvoeren in de AC ruimte en voer LPZ0-LPZ1 zone maatregelen uit door vereffening van de kabelmantels van alle kabels. 4. Controleer of de mantelbuizen door het EMC doorvoerraam uitsluitend worden toegepast voor glasvezelkabel ⁵⁾ .
8	EM/ LPZ zonering apparatuur ruimten binnen CDG	Geen EM/LPZ zoneringsmaatregelen tussen de verschillende ruimten van het CDG. Tussen de AC en DC ruimten (LPZ1) en de VBS- en Telecomruimten (LPZ2) zijn geen EMC maatregelen uitgevoerd. Tussen de ruimten zijn open sparingen/ kabeldoorvoeren aangebracht. Ook zijn er in de VBS ruimte diverse boringen in de muren waar leidingen en kabels zonder EMC maatregel worden doorgevoerd. De ruimte onder de verhoogde vloer is voor alle ruimten LPZ1, uitgaande van correcte EMC doorvoer bij de buitenmuren, punt 6.	PH14-7250, PH16-7252, PH19-7255	N	Voor de VBS- en Telecom ruimten zijn er twee opties: 1. Alle kabels en leidingen bij invoer door de muur vereffenen op de aardringleiding. Er wordt er hierbij van uitgegaan dat alle kabels kabelschermen hebben. Voor de datakabels is dit een veelal praktisch probleem vanwege de fragile uitvoering van de kabelschermen, met name voor folieschermen. Verder kan er geen gebruik worden gemaakt van extra bescherming door het EMC-net aangezien dit niet in individuele ruimten is toegepast. 2. De kabel/leidingdoorvoer laten zoals nu, d.w.z. zonder EMC maatregel. Voor apparatuur met een niet-industriële immuniteit moet in dat geval bij kastinvoer een afdoende EMC maatregel worden uitgevoerd (LPZ1-LPZ2 overgang), zie punt 8. Aanbevolen wordt om de laatste optie te volgen, zie punt 4.
9	EM/LPZ zonering kastinvoer	In de CDG ruimten zijn de volgende EMC aspecten geconstateerd (zowel VBS- als Telecomruimte): 1. Kabels zijn ingevoerd d.m.v. een wartelplaat. De wartel(grootte) is algemeen niet afgestemd op basis van de kabeldiameter (PH9-7240, PH14-7250).	PH9-7240, PH10-7242, PH11-7243, PH14-7250, PH15-7251, PH17-7253	N	1. Voor de kastinvoer dient een afdoende EMC maatregel te worden uitgevoerd (LPZ1-LPZ2 overgang) op basis van wartelaansluitingen op de wartelplaat voor voedingskabels.

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
		2. Voedingskabels worden zonder EMC maatregel ingevoerd (PH10-7242, PH11-7243, PH17-7253) ³⁾ . 3. Datakabels (S/FTP en S/STP) ⁴⁾ worden zonder EMC maatregel ingevoerd (PH10-7242, PH11-7243, PH15-7251, PH17-7253, PH18-7254)			2. Schermaansluitingen onder in de kast voor datakabels op basis van keystones (S/FTP en S/STP kabels via DIN rail) of geaard patch paneel.
10	Overlengte bekabeling	Zowel, in de telecom- als de VBS ruimte zijn kabels aangebracht met overlengte (PH11-7243, PH17-7253)	PH11-7243, PH17-7253	Geen eisen	Aanbevolen wordt om voor de nieuw te installeren onderdelen overlengte van kabels te minimaliseren.
11	Overige aspecten	Vanuit de NSA ruimte is een viertal blanke aardverbindingen aangesloten op de aardringleiding in de AC ruimte (PH5-7234). Naar verwachting zijn dit aardgeleiders van het sterpunt van de generator (dit is niet op het éénlijn-schema 003.215.20 1032398 S20 SMH380 aangegeven). Tevens is een tweetal zeer dunne aardgeleiders vanuit de NSA ruimte doorgevoerd (4-6mm ²), waarvan er één los ligt. Tevens zijn de voedingskabels (NSA singles 4x1x150mm ²) niet gebundeld c.q. in blokken gemonteerd.	PH5-7234	Geen eisen	Neem maatregelen conform de eisen van NEN1010.

¹⁾ Conform TenneT eisen
²⁾ 003.215.20 1059196 E05 SMH380 Aardingstekening CDG
³⁾ Uitgaande van de wartelplaat als EMC wand. De eventuele aarding via de kabel aansluiting in de kasten is niet nader gecontroleerd.
⁴⁾ S/FTP = Shielded/Foiled Twisted Pair (gevlochten afscherming om gehele kabel en folie afscherming om aderpennen), S/STP = Shielded/Shielded Twisted Pair (gevlochten afscherming om gehele kabel en gevlochten afscherming om aderpennen).
⁵⁾ Voor de mantelbuizen kon niet in detail worden vastgesteld of deze uitsluitend zijn gebruikt voor glasvezel kabel. De EMC methodiek is dat mantelbuizen alleen worden toegepast voor invoer van glasvezelkabels zonder mantel en koperen geleiders. Mantelbuizen mogen niet voor koperkabels worden toegepast omdat de mantels van deze kabels niet op de EM zone overgang kunnen worden vereffend.
⁶⁾ LPL2 van NEN-EN-IEC 62305-3 gaat uit van een daknetvermazing van 10x10m terwijl LPL1 uitgaat van een daknetvermazing van 5x5m. De typical afstand tussen afgaande leidingen is voor beide beschermingsklassen 10m.

Tabel 1 Bevindingen EMC maatregelen CDG

Takhuisjes

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
1	Gebouwaarding	De takhuisjes hebben conform de tekening ²⁾ op de hoekpunten en in het midden van de lange zijden aardplaten met verbindingen (120mm ²) van de betonwapening naar de interne aardringleiding afm. typ. 40 x 5 mm.	PH24-7262, PH28-7267 PH29-7268, PH34-7275, PH36-7278, PH42-7293, PH43-7289, PH46-7295	J	Geen
2	Bliksembeveiliging	De takhuisjes liggen voor bliksembeveiliging binnen het opvanggebied van de portalen en de opvangpijpen. De	PH38-8280, PH39-7281, PH40-7282, PH48-7309	J	1. Controleer de inspectierapporten van de bliksembeveiliging en continueer periodieke inspectie van de bliksemafleider-

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
		huisjes lijken een uitwendige bliksembeveiliging te hebben in de vorm van een daknet dat is gekoppeld met de regenpijpen die als afgaande leidingen zijn gebruikt (PH40-7282)			installatie op basis van minimaal LPL2 eisen conform NEN-EN-62305-3.
3	Aarding computervloer	De computervloer bestaat uit een geleidende Unistrut constructie en is op de hoekpunten en op afstanden van maximaal 5 m geaard op de aardringleiding van de ruimten, conform tekening ²⁾	PH24-7262, PH28-7267 PH29-7268, PH34-7275, PH36-7278, PH42-7293, PH43-7289, PH46-7295	J	Geen
4	PEC's van buiten naar binnen	In takhuisjes 1 en 2 en 3 is vanuit de kabelgoot vanaf het CDG een PEC (25/50mm ²) via het Roxtec raam ingevoerd en op de aardringleiding aangesloten (PH33-7274, PH41-7292, PH45-7291). Aan de veldzijde is bij takhuisje 3 geen PEC gevonden. Deze kan zich echter onder/tussen de vele kabels bevinden (PH23-7261, PH24-7262).	PH23-7261, PH24-7262, PH33-7274, PH41-7292, PH45-7291	N	1. Controleer de PEC's in de betonnen kabelgoten. Breng waar nodig PEC's met de juiste diameter ($\geq 50\text{mm}^2$) aan en koppel deze met de aardringleiding in de takhuisjes.
5	Uitvoering EMC-net	Binnen de takhuisjes zijn geen verbindingen met het separaat aangebrachte EMC-net aangetroffen. Het EMC-net is volgens tekening ²⁾ aan de buitenzijde van de takhuisjes aangebracht en zou ter hoogte van de vloer verbindingen hebben met aardplaten op de buitengevel en vanaf daar naar het aardnet (onderlinge afstanden typ. 5m). Deze verbindingen zijn echter niet aangetroffen. Mogelijk bevinden deze zich achter de beplating. De kwaliteit van het EMC-net wordt bepaald door de onderlinge afstand van 5m van de aansluitingen en voegt daarom niets toe aan de afscherming van de betonwapening van de takhuisjes.	Geen foto's EMC-net (niet zichtbaar). Verbindingen tussen aardplaten buitenzijde en aardnet: PH38-7280, PH39-7281, PH40-7282, PH48-7309	N	1. Aanbevolen wordt om het EMC-net te laten voor wat het is en gebruik te maken van de betonwapening met correcte EMC overgangen bij de kabelinvoer in de takhuisjes. EMC overgangen bij de kabelinvoer in de apparatuurkasten dienen een tweede zone interface te leveren.
6	Aarding apparatuur kasten	De apparatuurkasten zijn geaard door middel van koperen litzes vanaf de aardringleiding naar de wartelplaat (PH24-7262, PH25-7263). Waar geen wartelplaat is toegepast is de kast geaard d.m.v. VD50mm ² via de kastinvoer/ brievenbus (PH32-7272). De wandkasten voor de AC en DC distributie zijn eveneens met VD50mm ² geaard vanaf de aardringleiding	PH24-7262, PH25-7263, PH26-7264, PH31-7265, PH32-7272, PH34-7275, PH35-7277, PH36-7278	J	1. Hanteer voor nieuw te installeren kasten een korte aardverbinding d.m.v. een korte aardlitze.
7	EM/LPZ zonering takhuisjes	De EMC invoerramen in de takhuisjes lijkt niet consistent te zijn toegepast. Er zijn geen aardverbindingen vanaf het frame naar de aardringleiding zichtbaar, zoals aangegeven op de aardingstekening [9].	PH33-7274, PH41-7292, PH45-7291	N	1. De EMC doorvoeren van de takhuisjes dienen, wanneer deze worden opengemaakt, te worden geïnspecteerd en door meting te worden gecontroleerd (laagohmige verbinding tussen frame en aardplaten).

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
		Voor de het Roxtec ramen aan de CDG zijde zijn wel 25/50mm ² aardgeleiders via het Roxtec raam ingevoerd en op de aardingleiding aangesloten (PH33-7274, PH41-7292, PH45-7291), zie punt 4. Deze zouden mogelijk een verbinding maken tussen het invoerraam, de aardingleiding en de aardplaten van de takhuisjes. Het is niet duidelijk of de kabels bij invoer in de takhuisjes in het invoerraam zijn vereffend. De ruimte onder de verhoogde vloer is hierdoor naar verwachting een LPZ0B zone in plaats van een LPZ1 zone. Opmerking: Op foto PH33-7274 is te zien dat ter plaatse van de groene mantelbuizen ook een zeer dunne kabel lijkt te worden ingevoerd. Een dergelijke kabel lijkt niet geschikt voor doorvoer via het Roxtec invoerraam.			2. Ter plaatse van de kabelinvoer op de LPZ0-LPZ1 overgang dienen alle kabelschermen te worden vereffend, via het daarvoor bedoelde EMC invoerraam of net achter de kabelinvoer, via rolbandveren en korte aardlitzes op de aardingleiding. Vereffening door middel van rolbandveren en korte aardlitzes net achter het invoerraam vergt een aanzienlijke inspanning vanwege de grote hoeveelheid kabels. 3. Controleer of de mantelbuizen door het EMC doorvoerraam uitsluitend worden toegepast voor glasvezelkabel ⁵⁾.
8	EM/ LPZ zonering apparatuurkasten	De kabelinvoer van de apparatuur kasten onder de verhoogde vloer (overgang LPZ1-LPZ2) is redelijk consistent uitgevoerd met wartelplaten. Er is één kast aangetroffen, waar de wartelplaat afwezig is en een brievenbus is aangebracht (besturingspaneel SP411+31A500, PH26-7264 en PH32-7272). Er zijn verder de volgende aandachtspunten: 1. Vanwege het grote aantal kabels zijn sommige wartelplaten kromgetrokken, waardoor ze slechts op enkele punten contact maken met het kastframe (PH35-7277, PH37-7279, 2. Er lijken achteraf kabels te zijn toegevoegd (licht-grijs en zwart) met afwijkende diameters voor de gebruikte kabelwartels (PH35-7277, PH36-7278). 3. Mantelbuizen worden zonder EMC maatregel doorgevoerd ⁵⁾ .	PH24-7262, PH25-7263, PH26-7264, PH31-7265, PH34-7275, PH35-7277, PH36-7278, PH37-7279	J	1. Wartelplaten dienen rondom op de Unistrut vloerconstructie contact te maken. 2. De wartelplaten dienen door middel van de montage van de apparatuur kast op de vloerconstructie één geleidend geheel te vormen met het kastframe. 3. Controleer de correcte installatie van kabels via de wartelplaat, met name voor de kabels met afwijkende diameter. 4. Controleer of de mantelbuizen door de wartelplaat uitsluitend worden toegepast voor glasvezelkabel ⁵⁾.
9	EMC maatregelen voedingskabels AC- en DC verdelers	1. De voedingskabels van de AC en DC verdelers in de takhuisjes zijn niet ingevoerd met EMC wartels op een metalen wartelplaat als EMC wand, maar met kunststof wartels (PH29-7268 en PH30-7269). Schermaansluitingen in de kasten zijn, vanwege de aansluitlengte, minder effectief. 2. De voedingskabels worden aangemerkt als LPZ1 kabels (vanuit de vloer). De kabels dienen gescheiden	PH29-7268, PH30-7269	N	1. Controleer de schermaansluitingen van de AC en DC voedingskabels. Schermaansluitingen dienen kort te zijn ($\leq 0,1\text{m}$). 2. Leg kabels in een stijggoot die aan beide uiteinden (vloerconstructie en verdeelkasten) wordt vereffend met korte litzes ($\geq 25\text{mm}^2$), zodat een LPZ1 corridor ontstaat, gescheiden van LPZ2 kabels in de apparatuurruimte.

No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
		te blijven van kabels in de apparatuur ruimte (LPZ2, boven de vloer).			
1) Conform TenneT eisen 2) 003.215.20 1059195 E03 SMH380 Aardingstekening Takhuisjes 3) Uitgaande van de wartelplaat als EMC wand. De eventuele aarding via de kabelaansluiting in de kasten is niet nader gecontroleerd. 4) S/FTP = Shielded/Foiled Twisted Pair (gevlochten afscherming om gehele kabel en folie afscherming om aderporen), S/STP = Shielded/Shielded Twisted Pair (gevlochten afscherming om gehele kabel en gevlochten afscherming om aderporen). 5) Voor de mantelbuizen kon niet in detail worden vastgesteld of deze uitsluitend zijn gebruikt voor glasvezel kabel. De EMC methodiek is dat mantelbuizen alleen worden toegepast voor invoer van glasvezelkabels zonder mantel en koperen geleiders. Mantelbuizen mogen niet voor koperkabels worden toegepast omdat de mantels van deze kabels niet op de EM zone overgang kunnen worden vereffend.					

Tabel 2 Bevindingen EMC maatregelen Takhuisjes

AIS schakeltuin

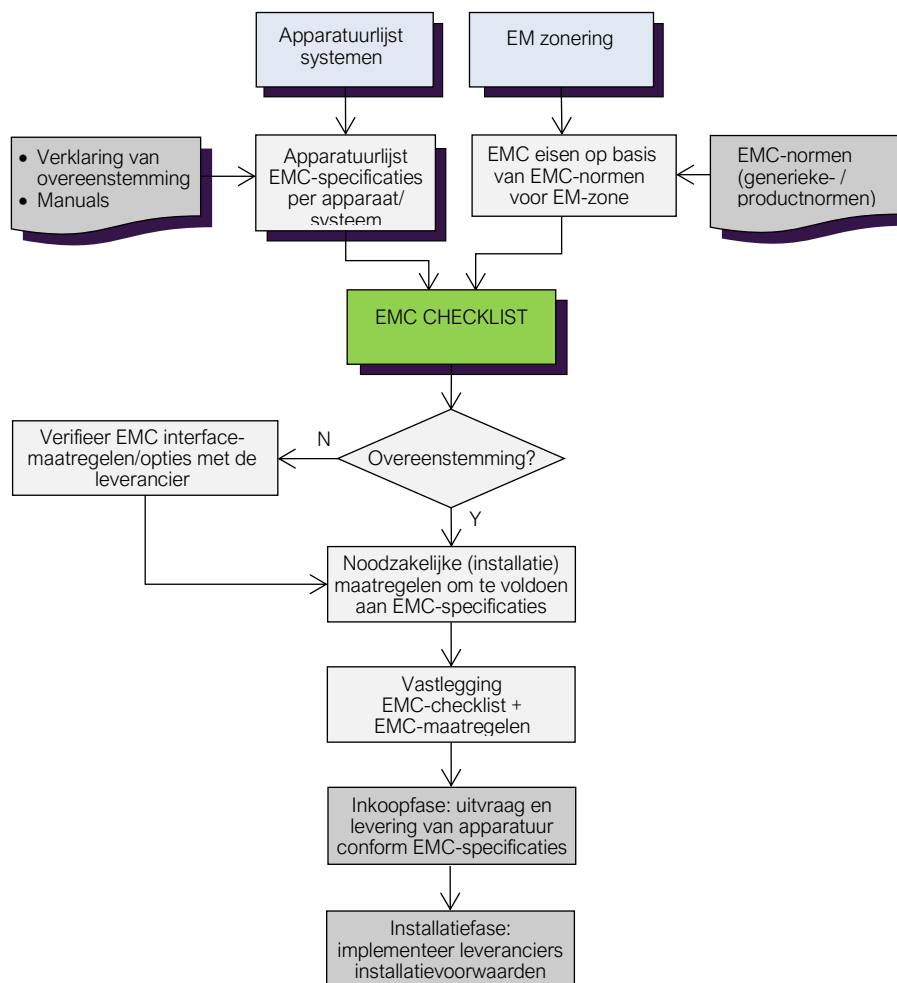
No.	EMC aspect	Bevindingen	Foto (Bijl.1)	Conf. ¹⁾	Maatregelen
1	Aarding objecten, aansluiting op aardnet	Portalen en schoren zijn direct, met twee aardverbindingen 185mm ² , geaard op het aardnet (PH56-7307, PH57-7308).	PH49-7300 t/m PH57-7308	J	Geen
2	Aarding poeren	De poeren ten behoeve van nieuwe constructies zijn voorzien van minimaal 1 aardplaat, die met een 185mm ² verbinding is aangesloten op het aardnet.	PH51-7302 t/m PH55-7306	J	1. Controleer, wanneer de ankers worden gebruikte t.b.v. aarding, de aansluiting van de ankers op de betonwapening en de aardplaat door middel van een circuitmeting.
3	Kabelgoten schakeltuin	Volgens de aardingstekening [9] (zowel veldzijde als CDG zijde) zijn de kabelgoten voorzien van wapening die wordt aangesloten op de takhuisjes.	PH49-7300	J	1. Controleer de kabelgoten en de uitvoering van de PEC in de vorm van betonwapening met via aardplaten gekoppelde gootsegmenten of van een specifieke PEC geleider (≥ 50mm ²). 2. Controleer de verbinding van de PEC uiteinden, in het CDG, de takhuisjes en ter plaatse van veldapparatuur.
		Eenzelfde verbinding met het CDG is niet getoond op de tekening [10]		N	
4	Bliksembeveiliging	Volledige bescherming door de huidige bliksempieken is mogelijke niet toereikend.	-	-	De bliksembeveiliging dient te worden uitgebreid met een extra opvangpiek en aansluiting op het aardnet plus eventuele plaatselijk toe te voegen aardingleiding ten behoeve van beperking van de aanraak- en stapspanningen.

Tabel 3 Bevindingen EMC maatregelen AIS schakeltuin

Bijlage C EMC specificaties van apparatuur en systemen

De checklist bevat een opsomming van apparaten die onderdeel uitmaken van het betreffende systeem. In de kolommen van de checklist zijn de volgende aspecten aangegeven:

- aan welke emissie- en immuniteitsnormen de apparaten voldoen,
- of de toegepaste normen voldoen aan de EM zoningseisen (EM-zone voor de betreffende ruimte, zoals aangegeven in de checklist) en
- of er installatievoorwaarden van toepassing zijn en omschreven worden in het (installation) manual om aan de EMC normen en het vereiste EM niveau te voldoen.



Figuur C.1 Stroomschema op basis waarvan apparatuur EMC-specificaties worden gecontroleerd

Tevens bevat de checklist de referentie van de EMC-specificaties zoals EU-verklaringen van overeenstemming, apparatuur specificaties en bindende installatie-handleidingen.

EMC checklist			OGG Secundair/beveiliging										Locatie	Secundaire ruimte
													EM zone	3+
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm		Productnorm					Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie		
			E	I	E/I	I	E	E	E/I					
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3	2			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26 1)	NEN-EN-IEC 61000-6-5	EN 50121-4	EN-IEC 60870-2-1	EN 55032 / EN 55024			
Secundaire installatie														
1	Veldbesturings-systeem (VBS)	Sprecher												
2	Point on wave	ABB PSD02 ?												
3	Beveiligingsrelais differentiaal-beveiliging Kabelvelden	GE Micom Agile P546 P54691TH7T07 90M 4 st.					✓					J	J	GE MiCOM P40 Agile, P543/P545 Technical manual P54x1Z-TM-EN-3.1
4	Optisch/elektrische omvormer	GE P591602A0M02 0B					✓					J	J	MiCOM P40 Agile P591 Technical Manual P59x-EN-M-F11
5	Beveiligingsrelais distantiebeveiliging	GE Micom P44691TB7T07 90M					✓					J	J	
6	Beveiligingsrelais distantie beveiliging Kabelvelden Min. impedantie-beveiliging RNB transformatoren	MiCOM Agile P443 5 st.					✓					J	J	MiCOM P40 Agile P443 Technical Manual Distance Protection IED, P443-TM-EN-3.1
7	Beveiligingsrelais MST beveiliging Koppelvelden Comp. spoel velden	MiCOM Agile P145 2 st.					✓					J	J ²⁾	GE MiCOM P40 Agile, P145 Technical manual P14x-TM-EN-3.2
8	Transformator beveiliging Comp. spoel velden	MiCOM Agile P643 2 st.					✓					J	J	GE MiCOM P40 Agile, P643 Technical manual P64x-TM-EN-2.4
9	Railbeveiliging Centrale unit (Inbouw)	ABB REB500*8.3-CU04-S10A1-B1X0-EK-SAX-F-AA-AC-1MRK010003-AD					✓					J	J	1MRK505352-BEN_en_Product_guide_Distributed_busbar_protection_REB500_8.2
10	Railbeveiliging Bay unit (Inbouw)	ABB REB500*8.3-BU04-C1C2-B1X0-CA-SA-AX0-SA3-AP-AAMRK010004-AD					✓					J	J	1MRK505352-BEN_en_Product_guide_Distributed_busbar_protection_REB500_8.2
11	Railbeveiliging Ethernet switch	ABB 1MRX010500-												Geen EMC specificaties

EMC checklist			OGG Secundair/beveiliging								Locatie	Secundaire ruimte	
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm		Productnorm					Comply (Y/N)	EM zone	3+	
			E	I	E/I	I	E	E	E/I		Installatie Instructie (Y/N)	Referentie	
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	2			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26 ¹⁾	NEN-EN-IEC 61000-6-5	EN 50121-4	EN-IEC 60870-2-1	EN 55032 / EN 55024		
		CA											beschikbaar
12	Railbeveiliging Transceiver	ABB 1MRK010501-AA											Geen EMC specificaties beschikbaar
Storingsschrijver													
13	Storingsschrijver	Siemens Siprotec 7KE85					✓				J	J	EU_DoC_SIPROTEC-5_003-19_D EMC installatie-maatregelen volgens: SIP5_7KE85_V07.50_Manual_C018-5_en
14	Industrial PC	Siemens Panel Box PC	✓		✓	✓					N ³⁾	J	6AG4114-1NA32-6XX0 Panel PC 550_CE_UKCA_IPC_K4_04_2024_d_e
15	HIM/PQ analyser screen	Siemens Sicam HMI/ PQ analyser		✓		✓					N ³⁾	J	
16	Switch	Ruggedcom type ?		✓		✓			✓		J	J	RST2228_EU_DoC_2022_r1
17	GPS ontvanger	HOPF 8030NTS GPS	✓		✓						N ⁴⁾	J	8030NTS-GPS_DS_v0100_en
Telecominstallatie													
18	IP-Convertor	Sprecher E-CX2, CPU PU2443 + PS110-250VXC							✓		J		
19	Switch	Cisco IE4010-16S12P		✓	✓	✓					J	J	Cisco IE4010-datasheet-c78-737279
20	Power supply	Cisco PWR-RGD-AC-DC-H		✓	✓	✓			✓	✓	J		cisco_pwr-rgd-ac-dc-h_datasheet
21	SFP MultitMode Fiber module	Cisco GLC-FE-100FX									N		Geen EMC specificaties
22	Firewall Gateway	Checkpoint CPAP-SG1570R-SNBT-DC								✓	N	J	1570R-rugged-security-gateway-datasheet CPAP-SG1570R-SNBT-DC
23	Voeding	Phoenix Contact Quint4-PS/1AC/24VDC /2.5/SC	✓	✓	✓	✓		✓			J	N	phoenix-contact-2904598-nl Quint4-PS_1AC_24VDC_2.5_SC

1) NEN-EN-EC 60255-26: Meetrelais en beveiligingsmateriael - Deel 26: Elektromagnetische compatibiliteitseisen

2) Toepassing opto input filter, toepassing afgeschermd bekabeling met metalen RJ45 connectoren conform manual P14x-TM-EN-3.2

3) Industrieel immuiniteitsniveau EM3 i.p.v. EM3+

4) Residentieel immuiniteitsniveau EM2 i.p.v. EM3+

Tabel C.1: EMC checklist OGG Secundair, storingsschrijver en telecominstallatie SMH380

EMC checklist			AC en DC voeding								Locatie	AC/DC ruimten	
											EM zone	3	
Nr.	Apparaat	Leverancier/ type	Generieke norm		Productnorm					Comply (Y/N)	Installatie Instructie (Y/N)	Referentie	
			E	I	E/I	I	E/I	E	E/I				
EM niveau			2	3	2	3	3	3	3	3			
			NEN-EN-IEC 61000-6-3	NEN-EN-IEC 61000-6-4	NEN-EN-IEC 61000-6-1	NEN-EN-IEC 61000-6-2	NEN-EN-IEC 60255-26	NEN-EN-IEC 61000-6-5	IEC 61326				
1	Netwachter												
2	Gelijkrichter DC ruimte												

Tabel C2: EMC checklist AC en DC voeding

Bijlage C Eisenverificatie SMH380, fase 1

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-00103	AM-Req-1184.06	Opleveren SPM beheersplan	Opdrachtnemer dient voor de planning en coördinatie van de SPM een beheersplan op te stellen conform gerefereerde norm.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-00119	AM-Req-1296	Aanbrengen geleidende conservering contactvlakken	Opdrachtnemer dient contactvlakken te voorzien van geleidende conservering pasta/vet voorafgaande aan de montage.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00427	AM-Req-1235.02	Constructieve ondersteuning, verbinding aardnet	Een constructieve ondersteuning dient rechtstreeks kortsluitvast aan het aardnet verbonden te zijn middels een geleider.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00478	AM-Req-1240	Ondersteuningsconstructie, elektrische overbrugging bij kortsluitstroom	De constructieve verbinding dient elektrisch overbrugd te zijn met een litze of een strip, indien hier een kortsluitstroom kan vloeien.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01506	AM-Req-1181	Aardsysteem, normen	Een aardsysteem dient te voldoen conform gerefereerde normen.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-00312	AM-Req-1183	Normen en voorschriften, EMC compliance	Het hoogspanningsstation dient elektromagnetisch compatibel te zijn conform gerefereerde norm.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-00043	AM-Req-1184.01	Opleveren documentatie, tekening aardsysteem	Opdrachtnemer dient een tekening van het aardsysteem op te leveren, waarop staat: - het materiaal, diameter/geleideroppervlak en de stand van de (horizontale en verticale) aardelektroden; - de aftakpunten en de diepte van aardelektroden waarop deze zijn aangebracht; - de plaats, het aantal en de uitvoering van de opsteekeinden; - de aardverspreidingsweerstand van elke afzonderlijke aardelektrode.	Bestaande aardingstekeningen updaten conform Fase 1 AS BUILT
E-00024	AM-Req-1184.04	Opleveren berekening aardpotentiaal	Opdrachtnemer dient documentatie op te leveren met hierin de verhoging van de aardpotentiaal.	Berekening GPR uitgevoerd conform Beïnvloedingsstudie omgeving SMH380 [26]
E-00089	AM-Req-1184.05	Opleveren documentatie bliksembeschermingssysteem	Opdrachtnemer dient ontwerpdocumentatie van het bliksembeschermingssysteem volgens gerefereerde norm, inclusief een berekening die aantoont dat het bliksembeschermingssysteem voldoet, op te leveren.	- E02 Bliksembeveiliging SMH380 - E04 Tekening bliksem-beveiliging SMH380 Aan te vullen met eventuele wijzigingen in bliksemafleider-installatie en aanbeveling voor periodieke inspectie en onderhoud.

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-00193	AM-Req-1184.08	Opleveren rekenmodel aardnet	De opdrachtnemer dient het uiteindelijke model van het aardnet (zoals toegepast voor de berekeningen) op te leveren als DXF bestand, met hierin alle voor de berekening relevante objecten, indien opdrachtnemer de aardverspreidingsweerstand of bodempotentialen heeft berekend.	Berekening GPR uitgevoerd conform Beïnvloedingsstudie omgeving SMH380 [26]
E-01638	AM-Req-1188.01	Aardsysteem, foutstromen verdelen en ontladen	Het aardsysteem dient geschikt te zijn om de gespecificeerde foutstromen te geleiden en te verdelen.	Ontwerp volgens [1]
E-01037	AM-Req-1188.02	Aardsysteem, foutstromen binnen thermische en mechanische ontwerpgrenzen	Het aardsysteem dient geschikt te zijn om binnen de thermische en mechanische ontwerpgrenzen te blijven die zijn gebaseerd op tenminste de ingestelde tijd van de back-up beveiligingsrelais.	Ontwerp volgens [1]
E-01324	AM-Req-1190.01	Aardsysteem, Afvoer bliksemontlading	Het aardsysteem dient geschikt te zijn voor afvoer van bliksemontladingen, conform gerefereerde norm(en).	Het ontwerp was gebaseerd op NEN 1014, LP4, met gelijke uitgangspunten als de huidige norm NEN-EN-IEC 62305-3, LPL1/LPL2
E-01723	AM-Req-1191.01	Aardsysteem, Elektromagnetische compatibiliteit	Het aardsysteem dient te voldoen aan de gerefereerde norm met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-02147	AM-Req-1192.02	Aardsysteem, Bestand tegen schade door spanningsverschillen	Het aardsysteem dient alle aangesloten componenten te beschermen tegen schade als gevolg van spanningsverschillen, conform gerefereerde norm.	Ontwerp volgens [1]
E-00596	AM-Req-1202.01	Thermische kortsluitvastheid, stroom en kortsluitduur 220/380 kV	Het aardsysteem dient geschikt te zijn voor 63 kA (kortsluitstroom) bij 1 seconde (kortsluitduur), indien het nominaal spanningsniveau van het hoogspanningsstation 220 kV of 380 kV is.	Ontwerp volgens [1]
E-04549	AM-Req-1202.05	Aardsysteem, extra marge voor degradatie ondergrondse aardgeleiders	Het aardsysteem dient berekend te zijn met een factor 1,2 voor de oppervlakte van de ondergrondse aardnetgeleiders ter compensatie van degradatie en veroudering.	Ontwerp volgens [1]
E-00334	AM-Req-1213	Hoogspanningsstation, weren geleidbaarheid	Het hoogspanningsstation dient vrij te zijn van geleidbaarheid verbeterend materiaal, zoals bedoeld in gerefereerde norm.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00719	AM-Req-1216.01	Beveiligingssysteem, Afschakeltijd, Station met railbeveiliging	Het beveiligingssysteem dient een afschakeltijd van 100 ms te hanteren, indien het een station met railbeveiliging betreft.	Ontwerp volgens [1]
E-02183	AM-Req-1216.02	Beveiligingssysteem, Afschakeltijd, Station met distantiebeveiliging	Het beveiligingssysteem dient een afschakeltijd van 350 ms te hanteren, indien het een station over een distantiebeveiliging beschikt dat een achterwaartse zone/back functie op alle velden heeft.	Ontwerp volgens [1]

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-01488	AM-Req-1216.04	Beveiligingssysteem, Afschakeltijd, Overige stations	Het beveiligingssysteem dient een afschakeltijd van 600 ms te hanteren voor stations niet zijnde een station met een: - railbeveiliging; - distantiebeveiliging met achterwaartse zone/back functie, of; - blusspoel geaard net en een distantiebeveiliging met achterwaartse zone/back functie.	Ontwerp volgens [1]
E-01490	AM-Req-1233.02	Aarder, directe verbinding aardnet	De aarder dient een directe verbinding naar het aardnet te hebben.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00401	AM-Req-1238.02	Kortsluitvastheid ondersteuningsconstructie	De ondersteuningsconstructie dient de kortsluitstroom te kunnen weerstaan, als deze een hoogspanningscomponent ondersteunt.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00428	AM-Req-1239	Aardsysteem, aarding van meerpootconstructies	Een meerpootconstructie dient aan elke poot een aardverbinding te hebben met het ondergronds aardsysteem, die de toegekende 1- fase aardfoutstroom (Ik) kan voeren.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01110	AM-Req-1241.01	Aardsysteem, aarding constructies onder spanning door isolatiefout	Het aardsysteem dient constructies te aarden die indirect door een isolatiefout onder spanning kunnen komen te staan.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00559	AM-Req-1242.01	Aardsysteem, aarding metalen constructiedelen	Het aardsysteem dient metalen constructiedelen te aarden middels een vereffeningsaarding.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01690	AM-Req-1244	Vereffeningsaardgeleider, doorsnede	Een vereffeningsaardgeleider dient een doorsnede te hebben conform gerefereerde norm, annex C.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00729	AM-Req-1247.02	Aardplaat, koppeling aardnet	De aardplaat dient gekoppeld te zijn met het aardnet middels tenminste M12 bouten en moeren.	Controleren tijdens inspectie
E-00384	AM-Req-1256.07	Poort, aarding naar grond	Een poort dient aanraakveilig te zijn middels toepassing van een aardnet of een geïsoleerde bedienplaats.	Controleren tijdens inspectie
E-01422	AM-Req-1257.02	Vermogenstransformatorsysteem, sterpunt tertiaire installatie	Het sterpunt dient aan het aardsysteem van het station te zijn verbonden, indien deze star geaard dient te zijn.	Controleren tijdens inspectie
E-00274	AM-Req-1275.02	Aardgeleider, kabelgoot, materiaal	Een parallelle aardgeleider dient uitgevoerd te zijn in koper als deze zich in een kabelgoot bevindt.	Controleren tijdens inspectie
E-00734	AM-Req-1276.02	Aardsysteem, bestendigheid galvanische corrosie	Het aardsysteem dient bij overgang van verschillende metalen bestendig te zijn tegen galvanische corrosie.	Rapport Nulinspectie
E-01984	AM-Req-1278	Aardleider, eindtemperatuur kortsluitsituatie	De bovengrondse aardgeleider dient een eindtemperatuur van hoogstens 180 °C te bereiken in een kortsluitsituatie.	Ontwerp volgens [1]

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-00457	AM-Req-1281.01	Bovengrondse aardgeleider, aansluiting afvoer volledige aardfuitstroom	Het aardsysteem dient uitgelegd te zijn met de doorsnedes conform gerefereerde tabel.	Ontwerp volgens [1]
E-00523	AM-Req-1292	Persklem, norm, verbinding aardgeleider	Een persklemverbinding van aardgeleiders dient te zijn uitgevoerd conform gerefereerde normen.	Ontwerp volgens [1]
E-01557	AM-Req-1295	Aardaansluiting, waterafvoer	Een aardaansluiting dient zodanig uitgevoerd te zijn dat water direct wordt afgevoerd.	Ontwerp volgens [1]
E-01129	AM-Req-1298.03	Staalconstructie, bevestiging aardkogels	De staalconstructie dient te zijn voorzien van een aardkogel voor het bevestigen van werkaardingen in de directe nabijheid van een primair component.	Ontwerp volgens [1]
E-02164	AM-Req-1299	Aardsysteem, voorzien van kortsluitvaste aardpunten	Het aardsysteem dient te voorzien in een kortsluitvast aardpunt, indien dit noodzakelijk is om te borgen dat tussen twee kortsluitvaste aarders kan worden gewerkt.	Ontwerp volgens [1]
E-02133	AM-Req-1301	Werkaardingsvoorziening, kortsluitvast uitvoeren bij aarders	De werkaardingsvoorziening dient kortsluitvast uitgevoerd te zijn indien deze zich bij aarders bevindt.	Ontwerp volgens [1]
E-00366	AM-Req-1302.01	Veld, aardingsvoorzieningen bij rail of railzijde	Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het begin van het veld bij de rail of railzijde, indien geen mechanisch bedienbare aarders aanwezig zijn.	Ontwerp volgens [1]
E-02132	AM-Req-1302.02	Veld, aardingsvoorzieningen bij lijn-, kabel- of transformatorzijde	Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het einde van het veld bij de lijnzijde, kabelzijde of transformatorzijde, indien geen mechanische bedienbare aarders aanwezig zijn.	Ontwerp volgens [1]
E-00261	AM-Req-1303	Aardgeleider, materiaal bij renovatie of diefstal-herstel	De aardgeleider dient te bestaan uit aluminium in geval van renovatie of diefstal-herstel.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01992	AM-Req-1320.06	EMC Aarding - Secundaire installatie - elektrisch beveiligingssysteem	Het elektrisch beveiligingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-00273	AM-Req-1320.07	EMC Aarding - Secundaire installatie - meetsysteem	Het meetsysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-01457	AM-Req-1322	Hoogspanningsstation, elektromagnetische beïnvloeding	Het hoogspanningsstation dient bestand te zijn tegen elektromagnetische beïnvloeding, conform gerefereerde norm.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-01528	AM-Req-1323.01	Hoogspanningsstation, voorzien van aardnet	Het hoogspanningsstation dient voorzien te zijn van een aardnet conform gerefereerde norm.	Ontwerp volgens [1]

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-01412	AM-Req-1325	Hoogspanningsstation, elektrisch verbinden metalen delen	In het hoogspanningsstation dienen alle metalen delen elektrisch verbonden te zijn met elkaar, indien deze delen een oppervlakte hebben van ten minste 1 m ² .	Ontwerp volgens [1]
E-00335	AM-Req-1326.01	Kabelgootsysteem, parallelle aardgeleider	Het kabelgootsysteem dient voorzien te zijn van een parallelle aardgeleider, indien de goot niet van metaal is en buiten de gebouwen op het stationsterrein ligt.	Nog nader te inspecteren door verwijderen gootdeksels.
E-01657	AM-Req-1326.02	EMC Aarding, Aardgeleider, Aardnet	De parallelle aardgeleider dient dezelfde doorsnede te hebben als het aardnet, indien deze geleider een volledige kortsluitstroom verwerkt en in een niet-metalen kabelgoot buiten de gebouwen ligt.	Het aardnet is ontworpen onaf-hankelijk van de PEC's. Er wordt uitgegaan van een aardnet met voldoende vermazing, waardoor volledige kortsluitstromen niet door PEC's in de kabelgoten lopen.
E-00888	AM-Req-1336.01	Vreemd geleidende delen, pijpleiding	Een pijpleiding dient de maximum waarden bij 50 Hz-beïnvloedingsspanningen conform gerefereerde norm niet te overschrijden.	Mate van beïnvloeding bepaald in Beïnvloedingsstudie omgeving, TenneT, project nr. 003.215 [26]
E-00198	AM-Req-1520	Opleveren documentatie, inventarisatie EMC-Aarding matrix	Opdrachtnemer dient een inventarisatie te maken van alle EMC-relaties in het station, middels een EMC-matrix inclusief een classificatie van stoorbronnen en apparatuurslachtoffers.	Op te nemen in EMC beheersplan
E-00763	AM-Req-1330	EMC Aarding - kabelscharm beide zijden, voedingskabels, signaalkabels	Een kabelscharm dient aan beide zijden van de kabel geaard te zijn.	Beschrijving maatregel op te nemen in EMC beheersplan
E-00883	AM-Req-1283	Persklem, norm	Een persverbinding dient te voldoen conform gerefereerde normen.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-00943	AM-Req-1230	Aardsysteem, uitvoering ten aanzien van diefstal	Het aardsysteem dient zodanig aangelegd te zijn dat diefstal ervan wordt ontmoedigd.	Ontwerp volgens [1]
E-00960	AM-Req-1235.01	Portaal, verbinding aardnet	Het portaal dient rechtstreeks kortsluitvast aan het aardnet verbonden te zijn middels een geleider.	Ontwerp volgens [1]
E-01158	AM-Req-1329	EMC Aarding - kabelscharm afwerking, voedingskabels, signaalkabels	Een kabelscharm dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij invoer in apparatuurkasten.	Beschrijving maatregel op te nemen in EMC beheersplan
E-01285	AM-Req-1256.01	Poort, vereffeningsaarding	Een poort dient voorzien te zijn van een vereffeningsaarding.	Beschrijving maatregel op te nemen in EMC beheersplan.
E-01299	AM-Req-1192.01	Aardsysteem, Bestand tegen schade door spannings-verhoging	Het aardsysteem dient alle aangesloten componenten te beschermen tegen schade als gevolg van spanningsverhoging, conform gerefereerde norm.	Ontwerp volgens [1]

ID ON	ID OG	Eistitel	Eistekst	Invulling
E-01317	AM-Req-1192.03	Aardsysteem, Bestand tegen schade door stromingen in hulpcircuits	Het aardsysteem dient aangesloten componenten te beschermen tegen schade als gevolg van stromen in hulpcircuits die niet zijn bedoeld voor het voeren van deze foutstroom en het weerstaan van overspanningen, conform gerefereerde norm.	Ontwerp volgens [1] en maatregelen te beschrijven in het EMC beheersplan
E-01322	AM-Req-1193	Aardsysteem, levensduur	Het aardsysteem dient een levensduur van 40 jaar te hebben, conform gerefereerde norm.	Ontwerp volgens [1]
E-01359	AM-Req-1320.05	EMC Aarding - Secundaire installatie - besturingssysteem	Het besturingssysteem dient te functioneren onder de in de gerefereerde norm beschreven omstandigheden binnen de in de gerefereerde norm beschreven parameters.	EMC maatregelen te beschrijven in het EMC beheersplan.
E-01387	AM-Req-1277.01	Aardstrip, hoek contactvlak	De aardstrip dient onder een hoek van ten minste 30 graden en ten hoogste 90 graden aangebracht te zijn aan het contactvlak van een constructie.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01448	AM-Req-1267.01	Koppeling aardnetten, persklemmen	Het aardnet dient met tenminste 2 persklemmen te worden gekoppeld aan het bestaande aardnet, indien deze aanwezig is.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01558	AM-Req-1280	Bovengrondse aardleiding in kabelgoot, type geleider	De parallelle aardgeleider dient van het type geslagen of bandvormig te zijn, indien deze zich in een kabelgoot bevindt.	Ontwerp volgens [1]. Te inspecte-ren door verwijderen gootdeksel.
E-01662	AM-Req-1227.01	Aardnet, scherpe hoeken of bochten	Het aardsysteem dient uitgevoerd te zijn zonder scherpe hoeken of bochten wanneer deze zich bovengronds bevindt.	Controleren/opnemen in UitvoeringsOntwerp
E-01669	AM-Req-1232	Aarding ondersteuningsconstructie	De ondersteuningsconstructie van een primair component dient kortsluitvast met het aardsysteem verbonden te zijn, indien het component is voorzien van een aardaansluiting.	Ontwerp volgens [1]
E-01673	AM-Req-1291	Aardnetverbinding, uitvoeren contactvlak	Een aardverbinding dient een contactvlak te hebben met een minimale oppervlakte van de verbinding zelf, geschikt voor de maximaal toelaatbare stroomdichtheid voor de betreffende metaal-soort.	Ontwerp volgens [1]
E-01890	AM-Req-1294.02	Aardaansluiting, geschilderde uitvoering	Een aardaansluiting dient geschilderd te zijn, indien de verbinding uitgevoerd is als bout-moer verbinding.	?
E-02086	AM-Req-1293	Aardaansluiting, directe contactverbinding	Een aardaansluiting dient als directe contactverbinding uitgevoerd te zijn.	Ontwerp volgens [1]
E-02088	AM-Req-1327	Apparatuurkast, aarding	Een apparatuurkast dient individueel aangesloten te zijn op het aardsysteem.	EMC maatregelen te beschrijven in het EMC beheersplan.
E-02195	AM-Req-1242.02	Aardsysteem, aarding scharnierpunten	Het aardsysteem dient scharnierpunten te overbruggen middels een litze.	Ontwerp volgens [1]

Bijlage D Foto's inspectie d.d. 04-06-2024

AC-ruimte



PH1-7226



PH2-7231



PH3-7232



PH4-7233



PH5-7234



PH6-7235

VBS-ruimte (overige centrale apparatuur)



PH7-7237



PH8-7238



PH9-7240



PH10-7242



PH11-7243



PH12-7248

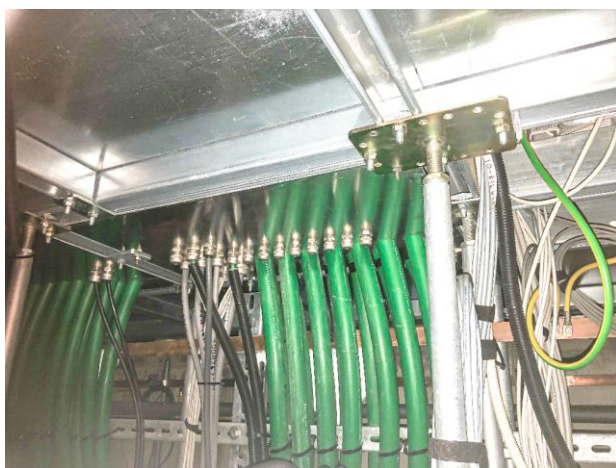
Telecomruimte



PH13-7249



PH14-7250



PH15-7251



PH16-7252



PH17-7253



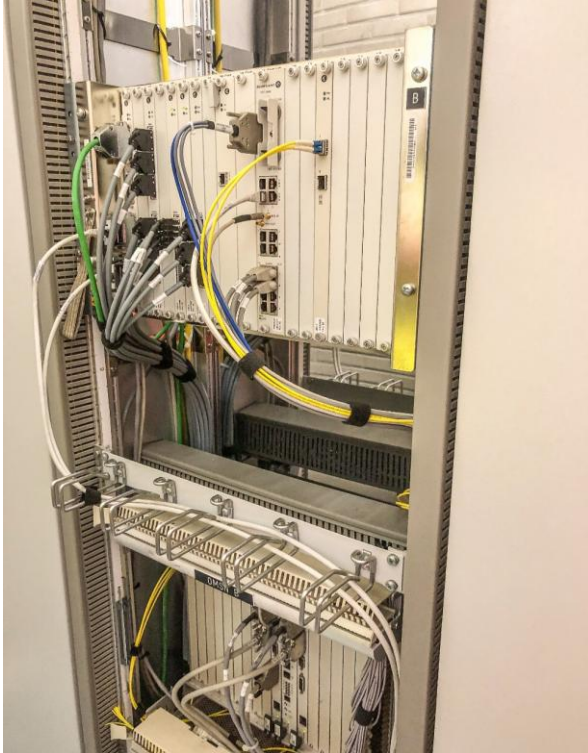
PH18-7254



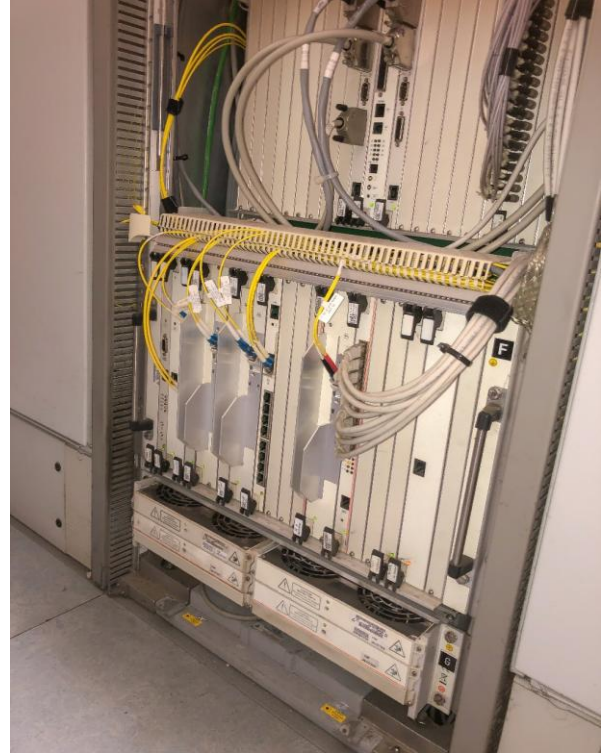
PH19-7255



PH20-7256



PH21-7258



PH22-7260

Takhuisje 3



PH23-7261



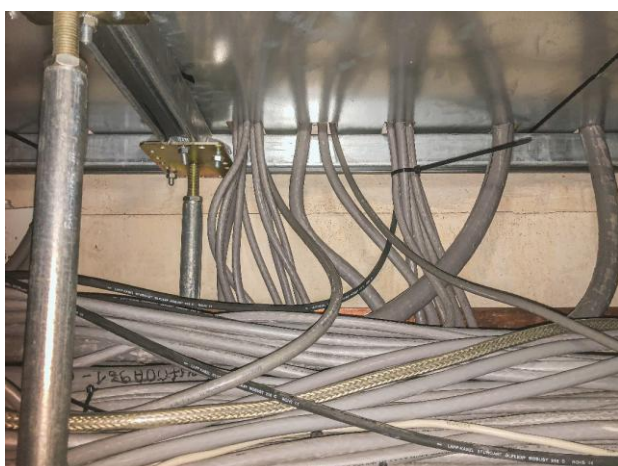
PH24-7262



PH25-7263



PH26-7264



PH27-7266



PH28-7267



PH29-7268



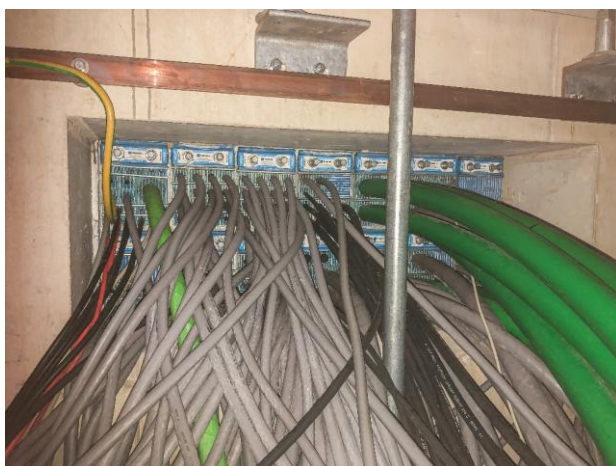
PH30-7269



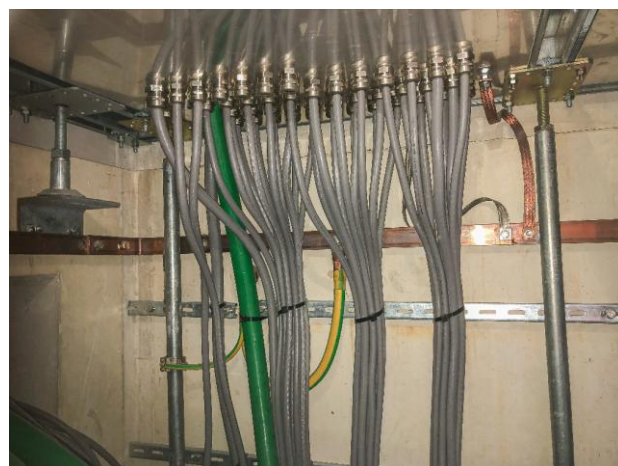
PH31-7265



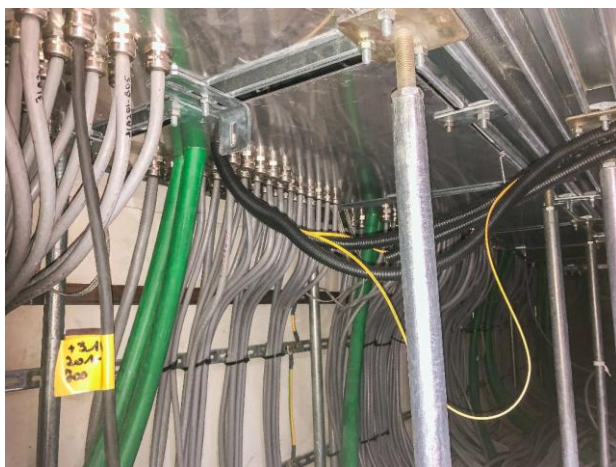
PH32-7272



PH33-7274



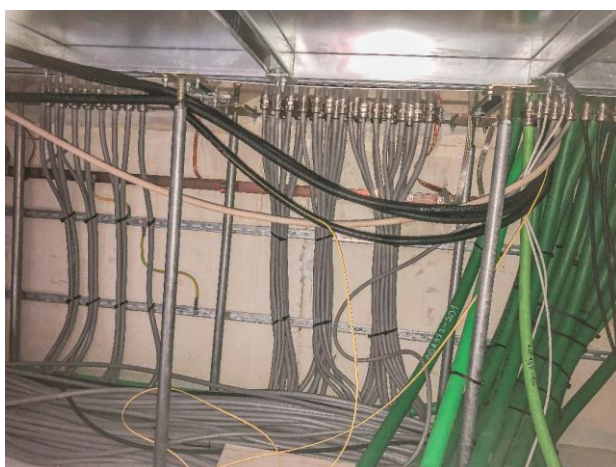
PH34-7275



PH35-7277



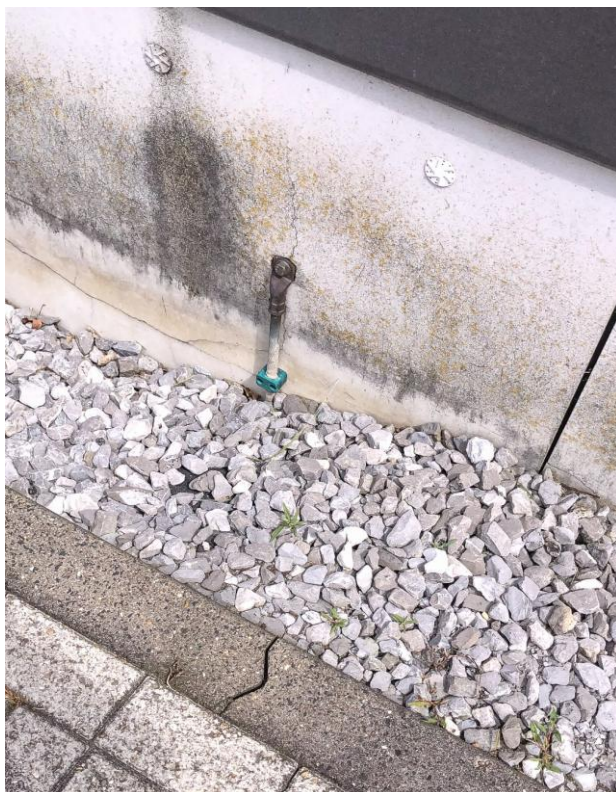
PH36-7278



PH37-7279



PH38-7280



PH39-7281



PH40-7282

Takhuisje 1

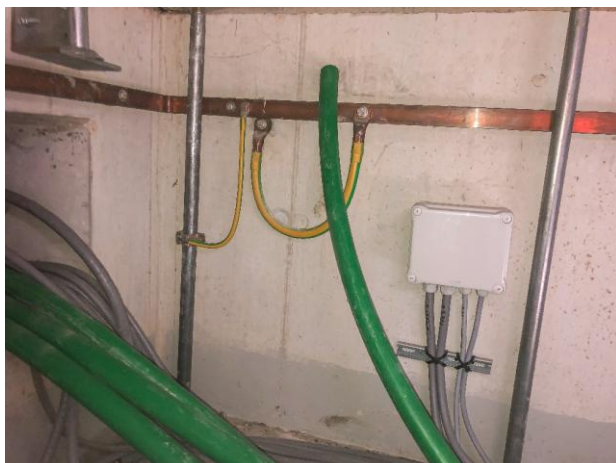


PH41-7292



PH42-7293

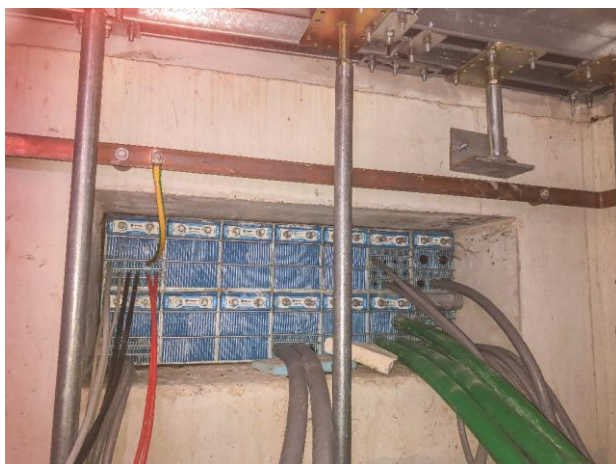
Takhuisje 2



PH43-7289



PH44-7290



PH45-7291



PH46-7295



PH47-7298



PH48-7309

AIS schakeltuin



PH49-7300



PH50-7301



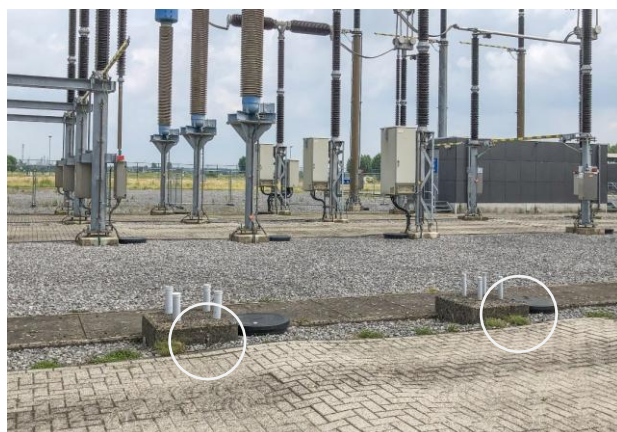
PH51-7302



PH52-7303



PH53-7304



PH54-7305



PH55-7306



PH56-7307



PH57-7308



PH58-CDG1



PH59-CDG2